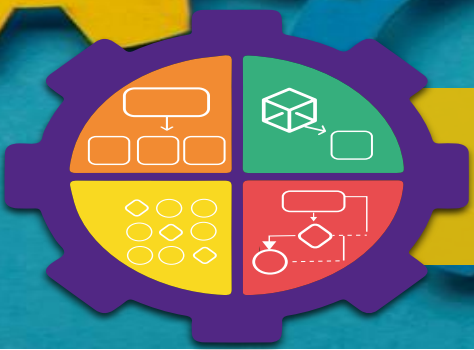




Laboratorio 2

Carnet:	1081126	Nombre:	Luis Pedro Martínez Bobadilla
----------------	---------	----------------	-------------------------------

Parte # 1: Conceptos fundamentales

Responda las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un algoritmo?
 - a) Un conjunto de instrucciones vagas que resuelven un problema.
 - b) Una secuencia finita de pasos claros y ordenados para resolver un problema.**
 - c) Un programa escrito en cualquier lenguaje.
 - d) Una idea general sin pasos definidos.
2. ¿Cuál es la función principal de la etapa de Entrada en un algoritmo?
 - a) Mostrar los resultados al usuario.
 - b) Ejecutar cálculos internos.
 - c) Proporcionar los datos necesarios para iniciar el proceso.**
 - d) Finalizar el algoritmo.
3. ¿Qué sucede si un algoritmo no contempla una condición alternativa (else) cuando es necesaria?
 - a) El algoritmo se optimiza automáticamente.
 - b) La computadora interpreta la intención humana.
 - c) El algoritmo puede producir resultados incorrectos o fallar.**
 - d) No ocurre ningún problema.
4. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa un *proceso* y no un algoritmo?
 - a) Pasos detallados para calcular el promedio de notas.
 - b) Secuencia precisa para retirar dinero de un cajero.
 - c) Conjunto general de actividades para la inscripción universitaria.**
 - d) Instrucciones paso a paso para determinar si un número es par.
5. ¿Cuál es la principal ventaja de diseñar un algoritmo antes de programar?
 - a) Reduce el uso de memoria del programa.
 - b) Permite escribir código sin errores.
 - c) Facilita el análisis lógico y la detección de errores antes de codificar.**
 - d) Elimina la necesidad de diagramas de flujo.

Parte #2: Estructura secuencial

Ordene correctamente los pasos para el siguiente proceso: Inscripción de un estudiante en un curso universitario. Escriba números del 1 al 7.

- __7__ Confirmar inscripción
- __4__ Seleccionar el curso
- __3__ Verificar requisitos aprobados
- __1__ Ingresar al sistema académico
- __5__ Realizar el pago correspondiente
- __2__ Ingresar datos personales
- __6__ Generar boleta de inscripción

Parte #3. Diseño de algoritmos

1. Redacte el algoritmo en pasos numerados para los siguientes problemas e identifique sus entradas y salidas:

a) Retirar efectivo de un cajero automático.

1. INICIO
2. Insertar la tarjeta en el cajero automático.
3. Ingresar el PIN.
4. Verificar que el saldo sea suficiente.
5. Seleccionar la opción de “Retirar efectivo”.
6. Ingresar el monto a retirar.
7. Recibir el efectivo.
8. Imprimir comprobante.
9. Retirar la tarjeta.
10. FIN

Entradas: PIN y Monto a retirar

Salidas: Efectivo y Comprobante

b) Leer un número y determinar si es par o impar.

1. INICIO
2. Leer un número.
3. Dividir el número dentro de 2.
4. Si el residuo de la división es igual a 0.
 - a. Mostrar “número par”.
5. Si no es igual a 0.
 - a. Mostrar “número impar”.
6. FIN

Entradas: Número

Salidas: Número par o impar

c) Determine si un estudiante aprueba o reprueba un curso considerando:

I. Nota final mayor o igual a 65 → Aprobado

II. Nota final menor a 65 → Reprobado

1. INICIO

2. Leer nota final del estudiante

Entradas: Nota estudiante

3. Si nota es mayor o igual a 65.

Salidas: Aprobado o Reprobado

a. Mostrar "Aprobado".

4. Si no es mayor a 65.

a. Mostrar "Reprobado".

5. FIN

Parte #4. Diagrama de flujo

Una empresa está interesada en pagar salarios a sus empleados, el cual se calcula en base a la edad y días laborados:

- Si el empleado es menor de edad se trata de un vacacionista y su salario será de Q3,000.00
- Si el empleado es mayor de edad será contratado por facturación, siendo su salario calculado por medio de la siguiente fórmula: $(Q110.15 * \text{Días Laborados})$. Sin embargo, el monto deberá ser devengado en dólares estadounidenses. Utilizando un factor de conversión de Q7.50 por cada dólar.



	Criterio	Puntaje
Parte #1: Conceptos fundamentales	Respuestas correctas	25 pts
Parte #2: Estructura secuencial	Orden lógico de pasos	15 pts
Parte #3: Diseño de algoritmos	Pasos claros, completos y ordenados	10 pts
	Uso correcto de condiciones	10 pts
	Resuelve correctamente el problema	10 pts
	Identifica correctamente Entrada, Proceso y Salida.	10 pts
Parte #4: diagramas de flujo	Usa correctamente todos los símbolos	10 pts
	Flujo claro y correcto	10 pts
TOTAL		100 pts